

研序 TeachOps：多 Agent 教学设计预审与质量治理系统

教学设计预审从“凭经验改”变成“证据可回溯、缺据即阻断”的多 Agent 流程。

用户

师范院校 / 教师培训导师

任务

教学设计预审：提交初稿 → 取证 → 修订 → 稽核 → 批准

作用

每条修改建议可回溯证据；缺关键证据即阻断流程

问题：初稿常缺课标依据、目标与评价脱节、学情回应不足，人工预审重复且口径不一。

结论：导师在 Word、聊天和通用大模型之间来回，四类问题反复出现。

痛点 1

导师反复检查相同的基础缺陷

痛点 2

AI 建议没有可核对的课程依据

痛点 3

修改前后差异与责任记录难以追踪

痛点 4

证据不足时，通用工具仍生成“看似完整”的答案

缺口：通用大模型不维护证据链、不做独立审计、无人工确认边界。

结论：一个三年级数学课例、四件套输入，全部材料可公开。

固定课例

小学三年级数学

《分数的初步认识》

第 1 课时 · 40 分钟

两条演示链路：正常 / 缺证据

课程标准来源：教育部 2022 年版课标短引用 + 官方链接（教材〔2022〕2 号）

初版教学设计：团队原创，含 3 个植入的可审计缺陷

聚合学情摘要：synthetic: true —— 无任何学生个人信息

规则包：5 条检查规则，独立于课程标准本身

合规：全部材料可公开；课标仅短引用并附官方链接，不分发全文；学情数据为合成聚合数据。

端到端闭环

design

结论：证据 → 修订 → 稽核 → 人工批准，一条流水线四道关卡。



人工边界：正式通过只能由导师决定，Agent 无发布权；BLOCKED 时流程停止并给出补证清单。

【live 截图占位】AgentTeams Team Room 协作记录 —— 步骤 9 运行后替换（当前为 design 流程图）

四个 Agent Identity

design

结论：四个角色职责互斥，禁止动作写进 Identity，可逐条检查。

角色	职责	产出	关键禁止
Manager	拆解任务、调度、传递文件引用	任务计划、状态摘要	不判断教学质量、不自行批准
Evidence Agent	建证据包、列缺失项	evidence_packet.json	不写教案、不补写来源
Design Agent	依据证据修订	revision.md	不引用包外依据、不发布版本
Audit Agent	独立逐规则稽核	audit_report.json	不修改教案、不代用户批准

每个 Identity 含 purpose / inputs / outputs / allowed_actions / forbidden_actions / handoff_to / failure_behavior (agents/*.md) ； 人类导师是审批者，不是第五个 Agent。

三个 Skill

design

结论：每个 Skill 有契约、有失败样例、可脱离 Agent 单独测试。

skill_id	输入 → 输出	失败契约要点
build-evidence-packet	课标来源 + 学情 → evidence_packet.json	关键证据缺失即 BLOCKED，不建 READY 包
revise-lesson-with-evidence	初稿 + READY 包 + 规则 → revision.md	包 BLOCKED 拒绝执行；无据建议入“待补证”区
audit-lesson-alignment	候选设计 + 包 + 规则 → audit_report.json	判定绑定 rule_id + evidence_id；输入不全不给结论

契约含输入输出 JSON Schema、调用条件、权限、超时、错误码、安全说明与正反样例（skills/*/contract.md）。

可复用性：三者只约束“证据引用纪律 + 审计纪律”，与学科无关，可复用于任意教研文档流水线。

AgentTeams 映射

design

结论：Manager + 三个 Worker 落在 AgentTeams Team Room，上下文只传文件引用和短状态。

TeachOps 概念	AgentTeams 映射
Manager	Team Leader / Manager
Evidence / Design / Audit	三个 Worker（各挂载对应 Skill 契约）
教研任务	Team Room 中的固定任务
上下文传递	共享文件 + 文件引用（不在消息中复制长文）
状态追踪	房间消息、Agent 状态、产物状态字段
人工审批	用户在 Team Room 中批准 / 驳回

【live 截图占位】团队配置与 Team Room 成员 —— 步骤 8 完成后替换

缺证据异常分支

design

结论：缺关键课标证据 → **BLOCKED** → 不生成修订 → 导师收到补证清单。

① 异常样例 missing-evidence-case

与正常样例唯一差异：删除 curriculum-source.md (关键课标证据)

② Evidence Agent 返回 **BLOCKED**

status: **BLOCKED** + missing_items, 不产出 **READY** 证据包

③ Manager 停止调用 Design Agent

房间展示停止原因与补证要求；不用模型记忆补写来源，不把部分执行显示成成功

fixture replay 回放

demo/missing-evidence-case/expected-output/
evidence_packet.json

内容：BLOCKED + 缺失项清单 + next_action

约定：不制作仿真的 AgentTeams 聊天截图

【live 截图占位】BLOCKED 运行记录 —— 步骤 10 运行后替换；未跑通时引用 fixture 并如实标注

结论：MIT 开源四类资产，四条安全边界贯穿全部材料。

开源范围 (MIT)

- Agent Identity (四个角色定义)
- Skill 契约 (含输入输出 JSON Schema)
- 固定课例样例与期望输出 (正常 + 缺证据)
- README、运行证据索引与运行手册
- PPT 生成脚本 (scripts/make_ppt.py, 可复现)

四条安全边界

- ① API Key 只存本机，不进聊天、仓库、截图与 PPT
- ② 学情为合成聚合数据，无学生个人信息
- ③ 课标仅短引用 + 官方链接，不分发全文
- ④ 批准 / 驳回权在人类导师，Agent 不能自行结束流程

当前进展、限制和复赛计划

design

结论：初赛交付材料齐备，未做的事项明确列出，复赛路线可检验。

已完成：四个 Agent Identity | 三个 Skill 契约 | 两套固定样例与期望输出 | 500 字作品简介 | 本 PPT（生成脚本可复现）

AgentTeams 运行状态：烟雾测试与两条链路运行进行中，live 证据以 docs/运行证据索引.md 登记为准；未跑通部分以 fixture replay / design 如实呈现。

限制

- 无真实导师 / 学生数据，效果未在真实组织验证
- 单一课例（三年级数学），未做多学科扩展
- AgentTeams 未在本机长期稳定性验证

复赛计划

- 教研任务 Web 工作台
- FastAPI + PostgreSQL 正式状态机
- 版本 Diff 与回滚、审批与审计事件
- 知识库 RAG / MCP Adapter
- 1-3 名真实导师的反馈验证